

Cahier des Charges

Application Mobile pour les Services de Tourisme

Équipe projet

Kannoufi Chiraz Lina

Benarab Dhiaa El Din

Bouzidi Hichem

Rouag Younes

3 Mai 2025

Table des matières

1. Présentation du projet
 2. Fonctionnalités de l'application
 3. Modélisation UML
 4. Exigences techniques
 5. Déroulement du projet
 6. Contraintes et risques
 7. Conclusion
- Annexe A — État actuel de l'application (mise à jour)

1. Présentation du projet

1.1 Contexte et objectifs

L'objectif de ce projet est de développer une application mobile innovante qui centralise les services touristiques pour faciliter l'organisation des séjours des touristes. Cette plateforme permet également aux prestataires de services (hôtels, agences de voyage, guides touristiques, etc.) de promouvoir leurs offres et d'interagir directement avec les touristes.

1.2 Public cible

- Touristes nationaux et internationaux
- Hôtels, agences de voyage, guides touristiques

2. Fonctionnalités de l'application

2.1 Pour les touristes

Recherche et sélection de villes

- Affichage des villes disponibles avec des informations détaillées (météo, culture, événements).
- Possibilité d'appliquer des filtres (budget, préférences culturelles, météo, etc.).

Réservation d'hébergements

- Recherche et réservation d'hôtels, appartements et maisons d'hôtes.
- Filtres par prix, étoiles, commodités (Wi-Fi, piscine, parking, etc.).

Moyens de transport

- Comparaison et réservation de moyens de transport (location de voitures, billets de train, bus, vols).
- Intégration avec des services de transport locaux.

Sites historiques et patrimoine culturel

- Présentation détaillée des sites historiques, musées et monuments.
- Réservation en ligne pour les événements culturels et excursions.

Avis et notation

- Les touristes peuvent noter et laisser des avis sur les services utilisés.
- Système de notation basé sur des étoiles et des commentaires.

2.2 Pour les fournisseurs de services

Création de compte

- Possibilité pour les fournisseurs (hôtels, guides, agences, etc.) de créer un compte et publier leurs services.

Gestion des offres

- Ajout, modification et suppression des offres (ex : chambres d'hôtel, excursions).
- Affichage des disponibilités en temps réel.

Communication avec les touristes

- Messagerie intégrée pour répondre aux demandes des touristes.
- Notifications pour les nouvelles réservations ou demandes.

Promotion des services

- Mise en avant des offres spéciales et réductions.
- Intégration avec les réseaux sociaux pour une meilleure visibilité.

3. Modélisation UML

Cette section présente la modélisation UML du système : le diagramme de cas d'utilisation identifie les interactions entre les utilisateurs et le système, les diagrammes de séquence décrivent les interactions dynamiques, et le diagramme de classes modélise les entités et leurs relations.

3.1 Diagramme de cas d'utilisation

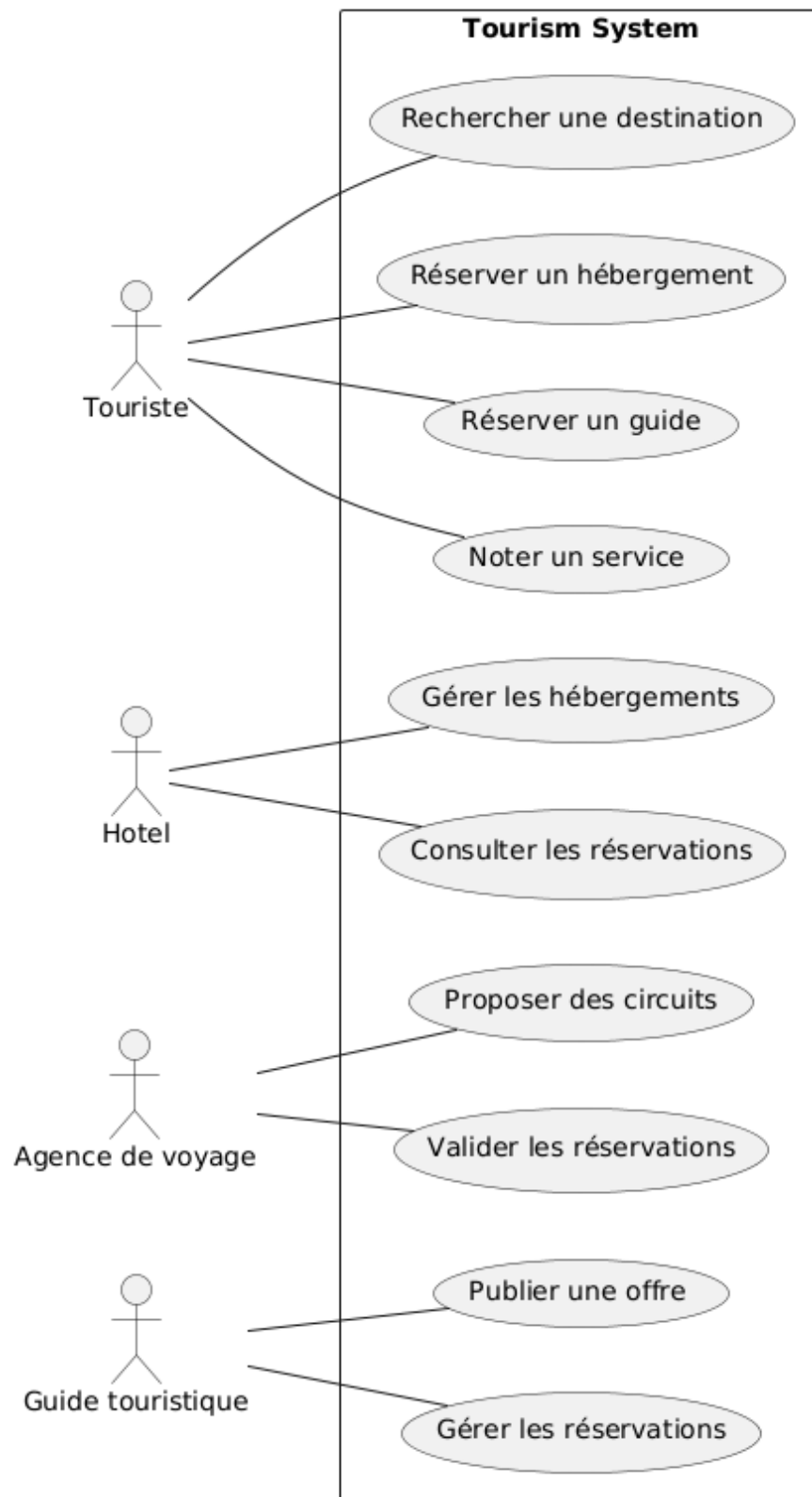


Figure 1 — Interactions entre les acteurs (Touriste, Hôtel, Agence de voyage, Guide touristique) et le système.

3.2 Diagramme de séquence — Touriste

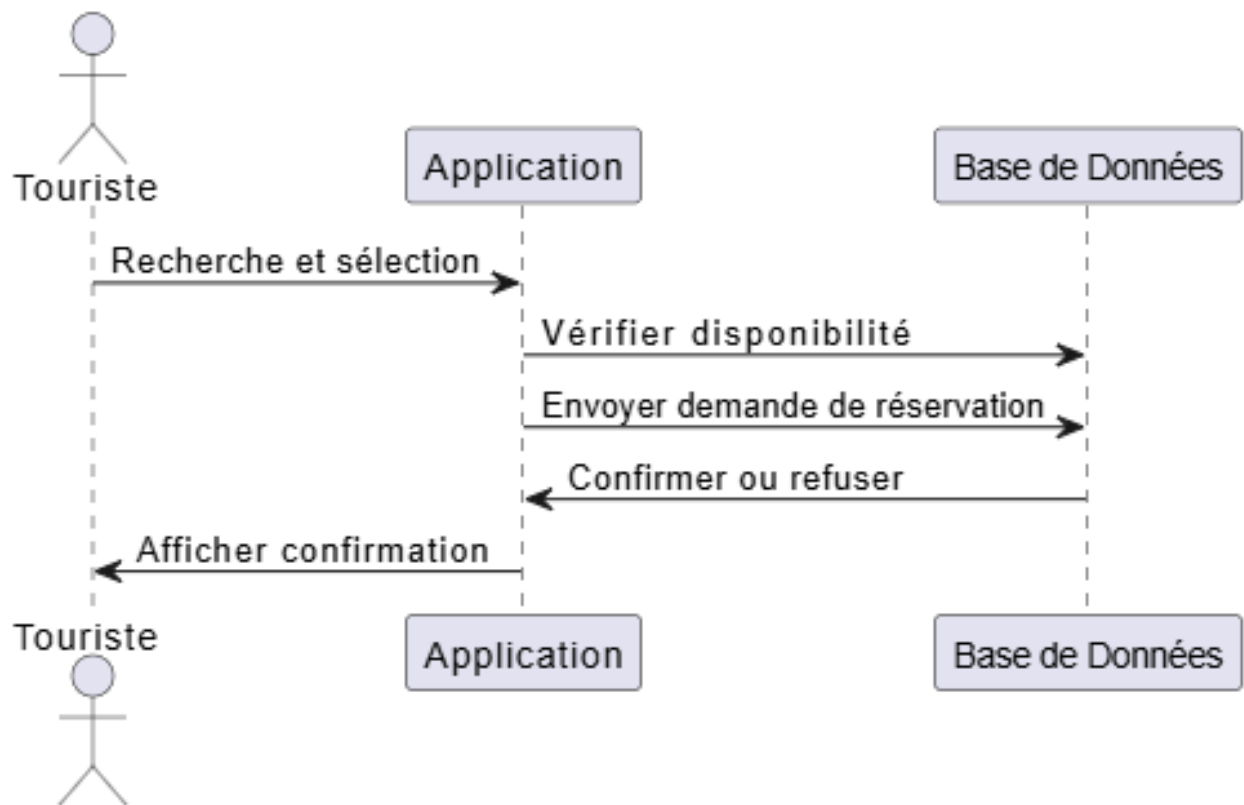


Figure 2 — Recherche, vérification de disponibilité et confirmation de réservation.

3.3 Diagramme de séquence — Fournisseurs de services

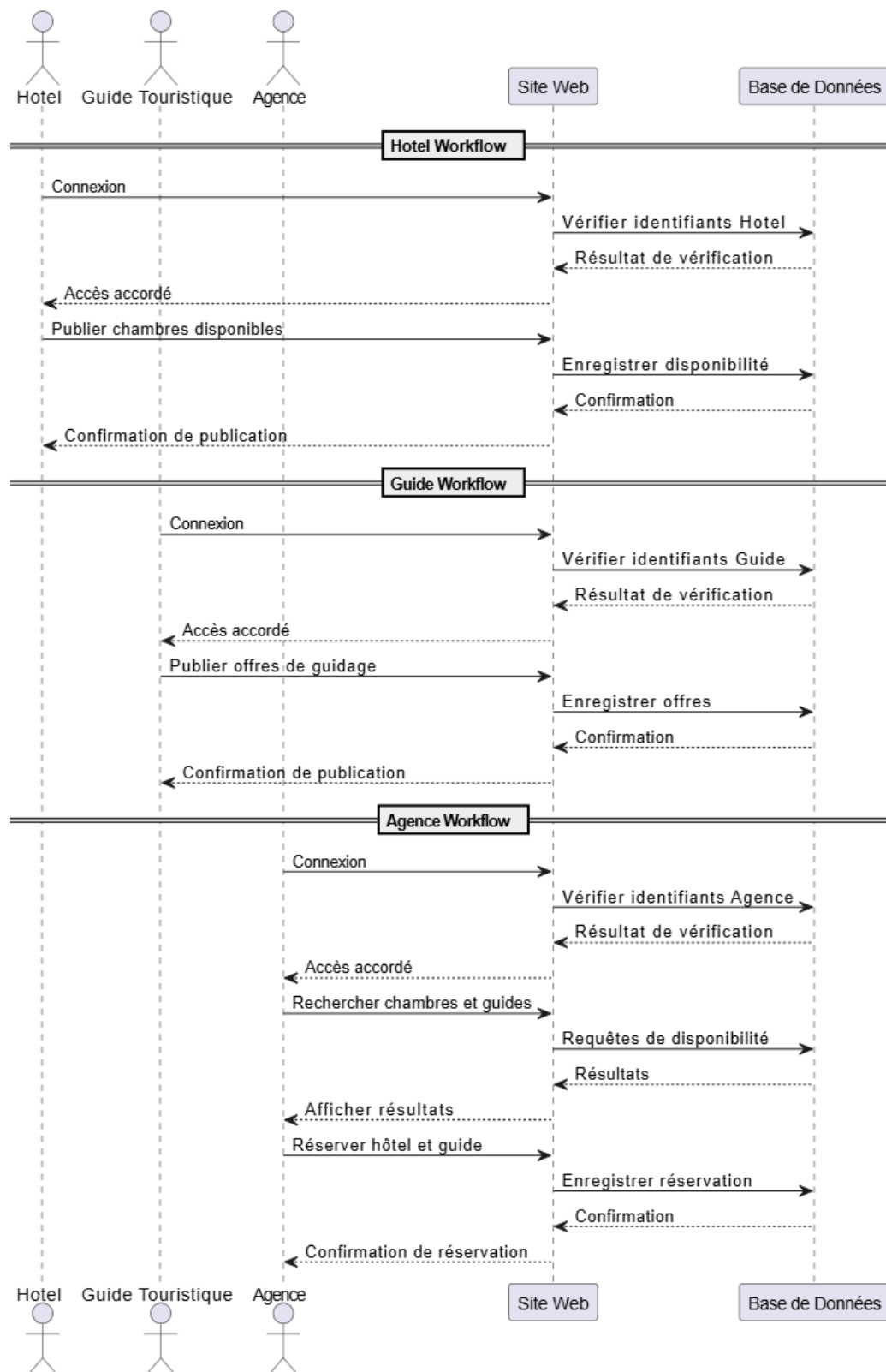


Figure 3 — Connexion et publication des offres pour Hôtel, Guide touristique et Agence de voyage.

3.4 Diagramme de classes

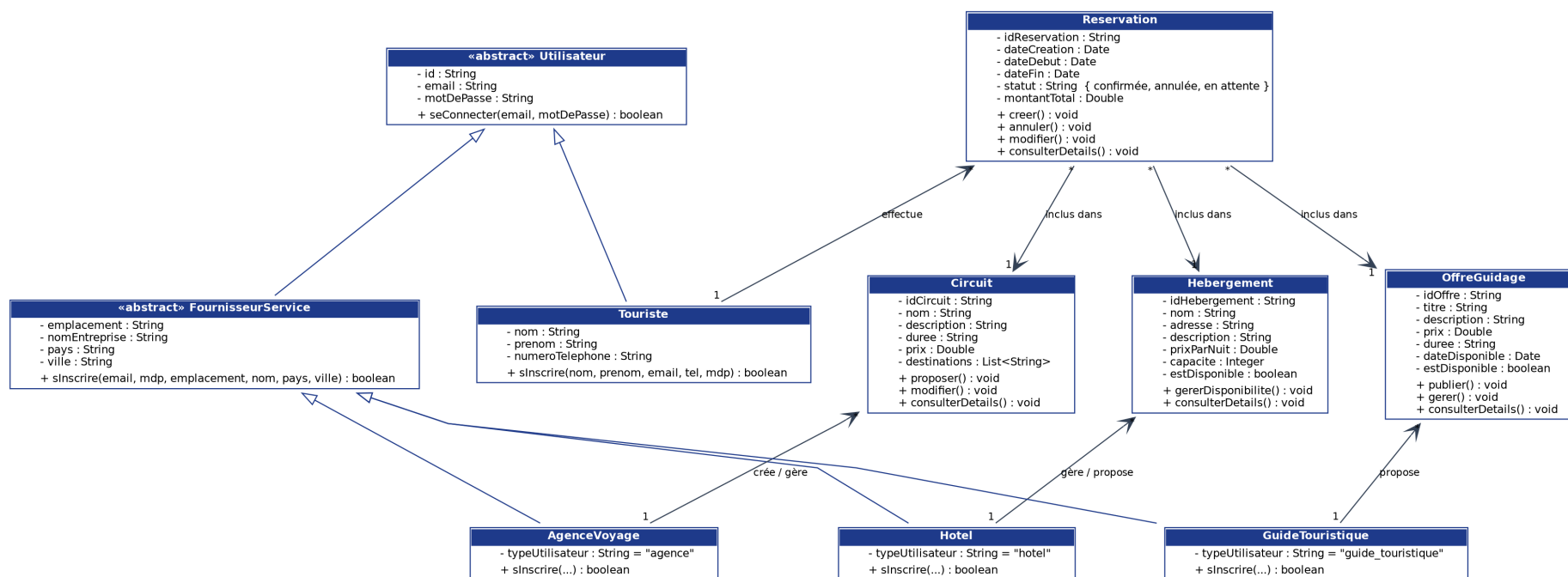


Figure 4 — Entités du système (*Utilisateur*, *Touriste*, *FournisseurService*, *Hôtel*, *AgenceVoyage*, *GuideTouristique*, *Hébergement*, *Circuit*, *OffreGuidage*, *Réservation*) et leurs relations.

4. Exigences techniques

4.1 Technologies utilisées

Couche	Technologie	Rôle
Design	Figma	Conception des interfaces (UI/UX) et prototypage collaboratif.
Front-end	HTML / CSS / JavaScript	Structure, présentation et interactivité des pages web.
Front-end	Flutter	Application mobile/web/bureau multiplateforme (Android, iOS, web).
Back-end	Node.js	Logique métier, communication avec la base de données, API.
Base de données	PostgreSQL	Stockage des utilisateurs, réservations, offres, etc.
Hébergement	Firebase	Hébergement, authentification, stockage de fichiers.

Éditeurs de code : VS Code (développement Flutter/JavaScript, léger et extensible) et Android Studio (IDE officiel Android, débogage et tests spécifiques à la plateforme).

4.2 Compatibilité

- Application disponible sur Android et web.
- Interface responsive et ergonomique.

4.3 Sécurité

- Authentification sécurisée (OAuth 2.0, JWT).
- Protection des données personnelles et conformité aux réglementations (RGPD).
- Cryptage des transactions en ligne.

5. Déroulement du projet

Phase 1 — Planification

- Analyse des besoins
- Rédaction du cahier des charges

Phase 2 — Conception

- Modélisation UML
- Conception de la base de données

Phase 3 — Développement

- Développement front-end et back-end
- Intégration des API externes

Phase 4 — Tests et déploiement

- Tests unitaires et d'intégration
- Optimisation et corrections

6. Contraintes et risques

6.1 Contraintes

- Respect des délais de développement.
- Budget limité.
- Sécurité et respect des réglementations.

6.2 Risques

- Problèmes d'intégration des API.
- Compatibilité entre les différentes plateformes.
- Adoption par les utilisateurs et concurrence sur le marché.

7. Conclusion

Ce cahier des charges décrit les spécifications et les exigences pour la mise en place d'une application mobile destinée aux services de tourisme. En centralisant les services touristiques et en facilitant la communication entre touristes et prestataires, cette solution vise à améliorer l'expérience des voyageurs et à dynamiser le secteur du tourisme.

Annexe A — État actuel de l'application

Cette annexe documente l'état actuel du prototype implémenté, en complément du cahier des charges initial. Elle reflète les décisions produites prises pendant le développement et sert de référence pour les prochaines itérations.

A.1 Portée du prototype

- Application Flutter multiplateforme (Android, iOS, web) avec architecture en couches (app / core / data / state / features) et gestion d'état via Riverpod.
- Front-end complet et fonctionnel : navigation, écrans, thème Material 3 clair, persistance locale (favoris, réservations, session) via `shared_preferences`.
- Le back-end Node.js et la base PostgreSQL sont spécifiés (voir §4) mais non encore implémentés ; les données sont actuellement servies depuis un catalogue local (mock) via un pattern repository, conçu pour être remplacé par une API réelle sans toucher aux écrans.

A.2 Parcours utilisateur — accès invité

Le prototype adopte un modèle **guest-first** : l'utilisateur peut parcourir l'application sans compte. L'authentification n'est demandée qu'au moment d'effectuer une action liée au compte (réservation, favoris, consultation des réservations). Un composant *AuthGate* intercepte l'action, explique la raison de la demande, puis la reprend automatiquement après connexion.

A.3 Écran d'accueil et image de marque

- Écran de bienvenue redessiné : voile blanc léger sur la photo de fond, logo centré, tagline affichée dans la couleur bleue du logo.
- Contrôle « slide-to-start » sobre, sans surcharge d'animation.
- Thème par défaut : clair (light mode).

A.4 Home vs Explore — séparation stricte

Deux surfaces distinctes, alimentées par deux sources de données séparées :

- **Home** — contenu de la ville courante de l'utilisateur (basée sur la localisation) : hôtels, lieux et activités disponibles sur place. La barre de recherche filtre au sein de la ville courante uniquement.
- **Explore** — recherche de voyages vers d'autres destinations, alimentée par les villes les plus visitées au monde, avec filtres par catégorie (City, Mountains, Beach, Lakes, Camp, Forest).
- Le sélecteur de localisation dans la barre supérieure ouvre un « picker » de villes ; l'icône Flights ouvre un tableau des vols du jour avec durées, prix et sièges restants.

A.5 Fonctionnalités opérationnelles

- Recherche et filtres de destinations, tri par prix / note.
- Détails d'hébergement, sélection de dates, stepper voyageurs / chambres.
- Flux de réservation complet jusqu'à la confirmation, avec historique consultable et annulation.
- Système de favoris persistant.
- Écran Vols dédié avec sélection du nombre de voyageurs avant paiement.
- Profil utilisateur avec carte « invité » lorsque l'utilisateur n'est pas connecté.

A.6 Qualité et vérification

- flutter analyze — aucune erreur ni avertissement (avec imports inutilisés, code mort et APIs dépréciées promus en erreurs).

- Suite de tests : 61 tests passants, incluant un parcours de bout en bout à un viewport téléphone (bienvenue → exploration → réservation → confirmation).
- Build web release compilé avec succès.

A.7 Éléments restant à implémenter

- API REST Node.js exposant les entités du modèle (§3.4).
- Mise en place de PostgreSQL et connexion à l'API.
- Authentification réelle (JWT / OAuth 2.0) remplaçant la vérification locale actuelle.
- Passerelle SMS pour la vérification téléphonique (aujourd'hui simulée on-device).
- Intégration passerelle de paiement.
- Contenu multi-villes pour Home (une seule ville de démonstration à ce stade).